



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

Tópicos Avanzados en Teoría de la Computación - IIC3810

Tarea 1

Fecha de entrega: jueves 10 de septiembre

1. En la presentación sobre álgebra lineal y notación de Dirac se da una demostración de lo siguiente: Si $H \in \mathbb{C}^{n \times n}$ es una matriz hermitiana, entonces existe una matriz unitaria $U \in \mathbb{C}^{n \times n}$ y una matriz diagonal real $D \in \mathbb{C}^{n \times n}$ tal que $H = UDU^\dagger$. En esta pregunta usted va a generalizar esta demostración para el caso de las matrices normales.

Una matriz $N \in \mathbb{C}^{n \times n}$ se dice normal si $N^\dagger N = NN^\dagger$. Observe que toda matriz unitaria o hermitiana es normal. Extienda la demostración de la presentación para probar lo siguiente: Si $N \in \mathbb{C}^{n \times n}$ es una matriz normal, entonces existe una matriz unitaria $U \in \mathbb{C}^{n \times n}$ y una matriz diagonal compleja $D \in \mathbb{C}^{n \times n}$ tal que $N = UDU^\dagger$.

2. Demuestre que para toda matriz unitaria $U \in \mathbb{C}^{n \times n}$, existe una matriz hermitiana $H \in \mathbb{C}^{n \times n}$ tal que $U = e^{iH}$.
3. Sean $m, n \geq 2$, y $\{|u_i\rangle\}_{i=1}^m, \{|v_j\rangle\}_{j=1}^n$ bases ortonormales de $\mathbb{C}^m$ y $\mathbb{C}^n$, respectivamente. Considere un estado no nulo

$$|\psi\rangle = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} |u_i\rangle \otimes |v_j\rangle$$

y su matriz de coeficientes $C = (c_{ij}) \in \mathbb{C}^{m \times n}$. Demuestre que existen $|x\rangle \in \mathbb{C}^m$ y $|y\rangle \in \mathbb{C}^n$ tales que $|\psi\rangle = |x\rangle \otimes |y\rangle$ si y sólo si el rango de la matriz C es 1.